

"EQUAZIONI E DISEQUAZIONI PARTICOLARI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE ---------- 3

1.1 EQUAZIONI ESPONENZIALI ---------- 3

1.2 EQUAZIONE LOGARITMICA ---------- 5

2 DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE ---------- 8

2.1 DISEQUAZIONE ESPONENZIALE ---------- 8

2.2 DISEQUAZIONE LOGARITMICA ---------- 10

3 BIBLIOGRAFIA ---------- 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni esponenziali e logaritmiche

1.1 Equazioni esponenziali

DEFINIZIONE: Dicesi equazione esponenziale un'equazione nella quale l'incognita compare come esponente in almeno uno dei suoi termini:

$a^x = b$

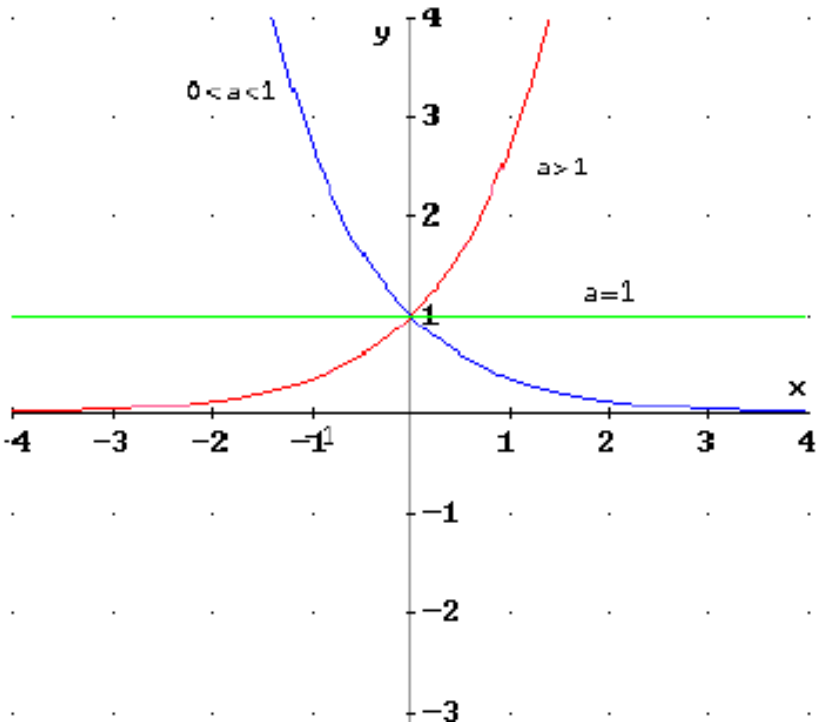
con $a > 0$ e $a \neq 1; b > 0$

TEOREMA: L'equazione esponenziale

$$a^x = b$$

ha una sola soluzione, positiva se a e b entrambi maggiori o minori di 1; negativa se uno dei due tra a e b è maggiore di 1 e l'altro minore.

Pensata come curva $y = a^x$



ESEMPIO: Si risolva l'equazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$27^{x+4} = 3 \cdot 9^{x+2}$

si osserva che

$$27 = 3^3 \quad e \quad 9 = 3^2$$

ricordando la proprietà delle potenze:

- *il prodotto di due potenze nella stessa base, è uguale alla potenza con base la stessa base ed esponente la somma degli esponenti*
- *la potenza di una potenza è la potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti*

$3^{3(x+4)} = 3^{2(x+2)+1}$

Essendo uguali le basi delle due potenze e data l'uguaglianza, gli esponenti sono uguali

$3(x+4) = 2(x+2) + 1$

Risolta l'equazione, si ottiene

$x = 7$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$$\frac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[x]{8}} = \frac{\sqrt[10]{2^{5+x}}}{\sqrt[3]{2^x}}$$

Per risolvere l'equazione si ricorre alla proprietà delle potenze

$\sqrt[m]{x^n} = x^{\frac{n}{m}}$

E si osserva che

$16 = 2^4,\ 8 = 2^3$

E quindi

$$\frac{2^{4/5}}{2^{3/x}} = \frac{2^{5+x/10}}{2^{x/3}}$$

Ricordando che il rapporto di potenze nella stessa base è uguale alla potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti (*numeratore – denominatore*), si ottiene:

$$2^{\frac{4}{5}-\frac{3}{x}} = 2^{\frac{5+x}{10}-\frac{x}{3}}$$

Poiché la base è uguale, si possono uguagliare gli esponenti:

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{x} = \frac{5+x}{10} - \frac{x}{3}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che ridotta in forma normale diventa

$7x^2 + 9x - 90 = 0$

L'equazione di secondo grado ha radici

$$x_1 = 3,\ x_2 = -\frac{30}{7}$$

La seconda delle radici non è accettata perché perderebbe di significato la scrittura $\sqrt[x]{8}$.

1.2 Equazione logaritmica

DEFINIZIONE: La soluzione dell'equazione esponenziale $a^x = b$ con $a > 0$ e $a \neq 1; b > 0$ dicesi **Logaritmo** nella base a del numero b (detto argomento) e si indica con:

$$\mathbf{x = \log_a b}$$

OSSERVAZIONE:

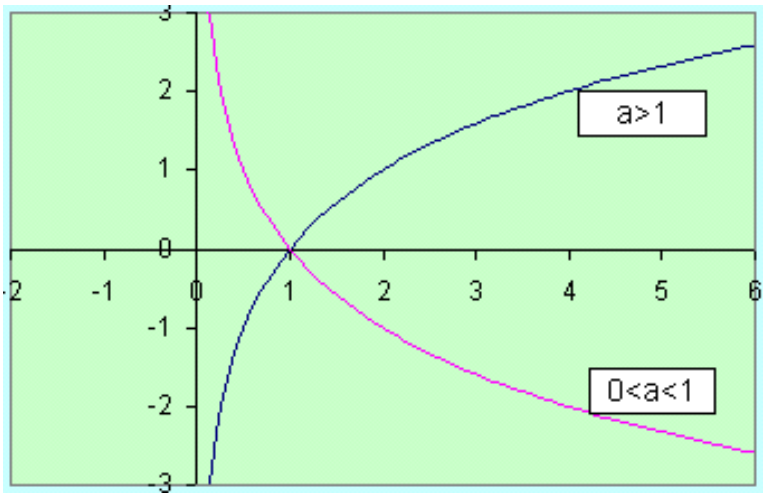
- Non esistono logaritmi in base 0 o 1 ($a > 0$ e $a \neq 1$);
- Non esiste il logaritmo di 0 o di numeri negativi ($b > 0$);
- Il logaritmo di 1 è 0, qualunque sia la base.
- Dalla definizione di logaritmo si ha:

$a^{\log_a b} = b$

Infatti $a^x = b$ per $x = \log_a b$

PEGASO
Università Telematica

Pensata come curva $y = \log_a x$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Un'equazione si dice **logaritmica** se l'incognita compare almeno in uno dei due argomenti di un logaritmo.

✓ La più semplice equazione logaritmica è

$$\log_a A(x) = b \qquad (a > 0,\ a \neq 1)$$

con $A(x)$ polinomio nel quale la variabile x può assumere valori che rendono positivo il polinomio. Infatti, il polinomio non può essere negativo perchè non esistono logaritmi di numeri negativi. Allora, per definizione di logaritmo:

$$A(x) = a^b$$

Le soluzioni di quest'ultima equazione saranno le soluzioni dell'equazione di partenza.

✓ Altro tipo di equazione logaritmica è:

$$\log_a A(x) = \log_a B(x) \qquad (a > 0,\ a \neq 1)$$

In questo caso, essendo logaritmi nella stessa base, è possibile uguagliare gli argomenti, ma è necessario tener presente le condizioni di esistenza del logaritmo

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \end{cases}$$

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si risolva l'equazione:

$$Log(7x-9)^2 + Log(3x-4)^2 = 2$$

Si ricorda che con il simbolo $Logx$ si intende il logaritmo in base 10.

Allora, per la proprietà dei logaritmi

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

si può scrivere:

$$2Log|7x-9| + 2Log|3x-4| = 2$$

Semplificando per 2 e ricordando che la somma dei logaritmi è il logaritmo del prodotto degli argomenti:

$$Log(|7x-9| \cdot |3x-4|) = 1$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ricordando che il logaritmo vale 1 quando l'argomento è uguale alla base (in questo caso 10), si ottiene

$$Log(|7x-9| \cdot |3x-4|) = Log(10)$$

E' possibile, a questo punto, uguagliare gli argomenti dei logaritmi presenti al primo e al secondo membro dell'equazione

$$(7x-9)(3x-4) = 10$$

Ridotta l'equazione in forma normale, si ottiene un polinomio di II grado

$$21x^2 - 55x + 26 = 0$$

Il polinomio ha discriminante maggiore di zero, quindi ammette due radici

$$x_1 = 2,\ x_2 = \frac{13}{21}$$

Le radici ottenute, soddisfano entrambe l'equazione logaritmica assegnata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Disequazioni esponenziali e logaritmiche

2.1 Disequazione esponenziale

Definizione: Se l'incognita compare come esponente di una potenza in almeno uno dei due membri della disequazione, la disequazione si dice **esponenziale**

$a^{A(x)} \lessgtr a^{B(x)}$

Con $A(x),\ B(x)$ polinomi.

Per la risoluzione delle disequazioni esponenziali si distinguono due casi:

1. Se $\boldsymbol{a > 1}$ permane il segno della disequazione

$a^{A(x)} \lessgtr a^{B(x)} \Leftrightarrow A(x) \lessgtr B(x)$

ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$2^{x^2-5x+6} > 1$

Si osserva che $1 = 2^0$. Allora

$2^{x^2-5x+6} > 2^0$

Poiché la base è maggiore di 1, il segno permane tra gli esponenti:

$x^2 - 5x + 6 > 0$

Si ottiene una disequazione di II grado. Come prima cosa si calcolano gli zeri del polinomio di II grado

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25-24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

Il polinomio ammette due radici reali e distinte, quindi il discriminante è positivo. Il segno del polinomio deve essere concorde con il primo coefficiente. Allora si scelgono i valori esterni, cioè

$$x < 2 \text{ e } x > 3$$

I valori 2 e 3 sono esclusi perché si chiede la stretta disuguaglianza.

2. Se la base $\boldsymbol{0 < a < 1}$ si può agire in due modi differenti:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I. METODO: La base sarà del tipo 1 su un numero naturale. Si ricorda che dato

$$n<1 \Rightarrow \frac{1}{n}>1$$

(il reciproco di un numero minore di 1 è maggiore di 1) e considerato che

$$\left(\frac{1}{n}\right)^x = \frac{1}{n^x} = n^{-x}$$

Si può prendere come base il reciproco e contemporaneamente cambiare il segno all'esponente e procedere come nel caso precedente.

II. METODO: Procedere, ricordando che, se la base è minore di 1 e il segno della disequazione cambia:

$$a^{A(x)} \lessgtr a^{B(x)} \Leftrightarrow A(x) \gtrless B(x)$$

ESEMPIO: Si studi una semplice disequazione con i due metodi

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x < 8$$

I. METODO:

Utilizzando il primo metodo, cioè cambiando il segno all'esponente e passando al reciproco:

$$2^{-x} < 2^3$$

Essendo la base positiva, permane il segno della disequazione

$$-x < 3 \Leftrightarrow \quad x > -3$$

II. METODO:

Utilizzando il secondo metodo, si deve trasformare tutto in base $\frac{1}{2}$. Allora,

$$8 = 2^3 = \frac{1}{2^{-3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

La disequazione di partenza diventa

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

Da cui, essendo la base minore di 1, si ricava

$$x > -3$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2 Disequazione logaritmica

DEFINIZIONE: Se l'incognita compare come argomento di un logaritmo in almeno uno dei due membri della disequazione, la disequazione si dice **logaritmica**

$$\log_a A(x) \gtrless 0$$

Per la risoluzione di queste disequazioni si può procedere in due modi differenti.

I. METODO: Ci si riporta alla discussione di due casi a seconda che la base sia maggiore o minore di 1:

- ✓ Nel primo caso se la **base è maggiore di 1**, si discutono separatamente i casi
  - o $\log_a A(x) > 0$,
  - o $\log_a A(x) < 0$

- ✓ Nel caso 1. è noto che logaritmo è maggiore di 0 quando l'argomento è maggiore di 1e si può scrivere

$$A(x) > 1$$

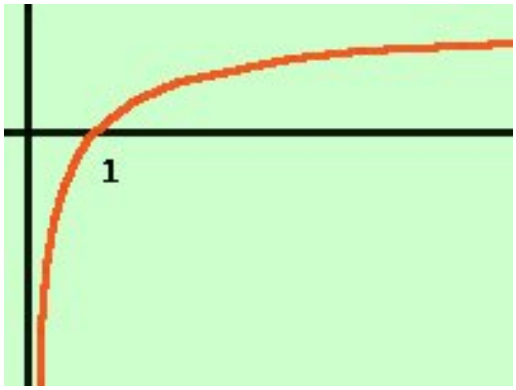
- ✓ Nel caso 2. è noto che $\log_a A(x) < 0$ quando l'argomento è compreso tra 0 e 1 ,

$$0 < A(x) < 1$$

che equivale al sistema

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ A(x) < 1 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



- ✓ Nel secondo caso se **la base è minore di 1**, distinguendo i due sottocasi:
  1. $\log_a A(x) > 0$,
  2. $\log_a A(x) < 0$

Si ha:

- ✓ il logaritmo è maggiore di 0 quando l'argomento è compreso tra 0 e 1

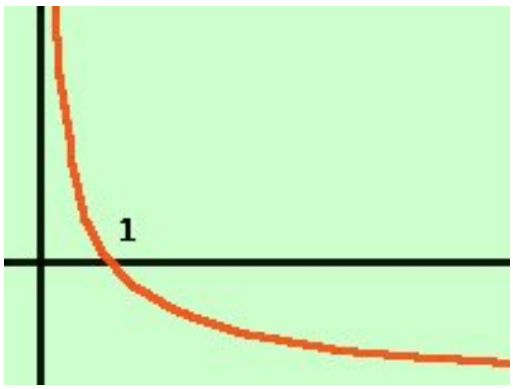
$$0 < A(x) < 1$$

La condizione equivale al sistema

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ A(x) < 1 \end{cases}$$

- ✓ Nel secondo caso il logaritmo è minore di 0 quando l'argomento è maggiore di 1

$$A(x) > 1$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: In generale è fondamentale, prima di risolvere la disequazione, imporre le condizioni di realtà per i logaritmi coinvolti nella disequazione.

II. METODO: La disequazione logaritmica, essendo il logaritmo legato alla funzione esponenziale, può essere risolta in modo simile alle disequazioni esponenziali. Se nella disequazione sono coinvolti logaritmi nella stessa base di due polinomi differenti, la disequazione può essere risolta come segue. Anche in questo caso si distinguono due casi a seconda che la base sia maggiore o minore di 1:

- ✓ Nel caso in cui la **base è maggiore di 1** si ha:

$$\log_a A(x) \lessgtr \log_a B(x) \Leftrightarrow A(x) \lessgtr B(x)$$

- ✓ Nel caso in cui la **base è minore di 1** si ha

$$\log_a A(x) \lessgtr \log_a B(x) \Leftrightarrow A(x) \gtrless B(x)$$

Ovvero si inverte il segno della disequazione tra gli argomenti

ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$$2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) - \log_{\frac{1}{2}} x^2 \geq 0$$

Come prima cosa si impone la condizione di realtà dei logaritmi. Il secondo logaritmo è sempre definito perché l'argomento è un quadrato e quindi è sempre positivo. Ovviamente, in questo caso deve solo essere escluso il valore $x = 0$. La condizione di realtà del primo logaritmo è:

$$x - 1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > 1$$

I due logaritmi hanno entrambi senso nell'intervallo $]1, +\infty[$.

E' possibile discutere la disequazione dopo aver riportato il tutto in una forma semplificata. Ricordando la proprietà dei logaritmi

$$\log_a x^n = n \log_a x$$

si ottiene

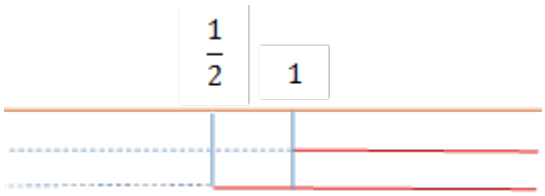
$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)^2 \geq \log_{\frac{1}{2}} x^2$$

Applicando il II metodo di risoluzione, essendo la base minore di 1, si ha:

$$(x-1)^2 \leq x^2 \quad \Leftrightarrow \quad -2x + 1 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \geq \frac{1}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Intersecando le soluzioni ottenute, con le condizioni di realtà,



Ovvero la disequazione è verificata per $x \in]1, +\infty[$ (l'intersezione è individuata dalle linee continue comuni).

La disequazione data poteva anche essere risolta secondo il primo metodo, riconducendo la disequazione a una equivalente che coinvolge un unico logaritmo nella stessa base.

Fermo restando le condizioni di realtà dei polinomi, si può ridurre ancora la forma della disequazione, ricordando la proprietà dei logaritmi:

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$$

Allora

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)^2 \geq \log_{\frac{1}{2}} x^2 \;\Leftrightarrow\; \log_{\frac{1}{2}}(x-1)^2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2 \geq 0 \;\Leftrightarrow\; \log_{\frac{1}{2}} \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$$

Secondo il primo metodo, essendo la base minore di 1 e si richiede il logaritmo maggiore o uguale a zero, deve essere:

$$0 \leq A(x) \leq 1 \;\Leftrightarrow\; 0 \leq \frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 1$$

Il quadrato è sempre maggiore di zero e si annulla solo quando si annulla il numeratore, ovvero per $x = 1$. Si passa, quindi, a risolvere la seconda delle disequazioni:

$$\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{1-2x}{x^2} \leq 0 \;\Leftrightarrow\; \frac{2x-1}{x^2} \geq 0$$

Il denominatore è un quadrato, quindi è sempre positivo, allora il segno della frazione dipende dal numeratore. I segni del numeratore e del denominatore devono essere concordi, quindi si studia:

$$2x - 1 \geq 0 \;\Leftrightarrow\; x \geq \frac{1}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Intersecando le soluzioni ottenute, con le condizioni di esistenza, si ottiene esattamente il risultato ottenuto utilizzando il secondo metodo, ovvero la disequazione è verificata per $x \in]1, +\infty[$.

ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$$2\log x - 2\log(x+2) > 0$$

Come prima cosa si impone la condizione di esistenza dei logaritmi

$$\begin{cases} x > 0 \\ x > -2 \end{cases} \Leftrightarrow \quad x > 0$$

Riducendo la disequazione a una forma più semplice:

$$2[\log x - \log(x+2)] > 0$$

Ricordando la proprietà dei logaritmi:

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$$

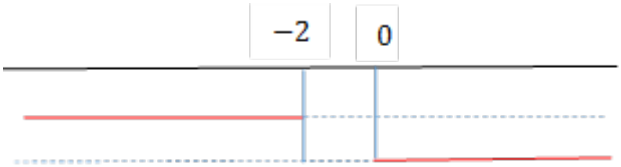
la disequazione diventa

$$2\log\left(\frac{x}{x+2}\right) > 0$$

Ovviamente, il segno dipende dal logaritmo. Allora, secondo il primo metodo, essendo la base maggiore di 1:

$$\log\left(\frac{x}{x+2}\right) > 0 \Leftrightarrow \frac{x}{x+2} > 1 \Leftrightarrow \frac{2}{x+2} < 0$$

La disequazione è negativa, quando lo è il denominatore, ovvero quando $x < -2$. Intersecando le soluzioni con le condizioni di esistenza, si ottiene che la disequazione non è mai soddisfatta, infatti:



Le soluzioni non si intersecano mai, non vi sono linee continue comuni.

ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$$3log^2(x^2-4) - 4\log(x^2-4) + 1 \geq 0$$

Come prima cosa si impone la condizione di esistenza del logaritmo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$(x^2-4)>0$

E' una disequazione di II grado. Si calcolano le radici dell'equazione di II grado associata. Le radici, nel caso specifico sono $x_{1,2}=\pm 2$ e la disequazione, dovendo essere di segno concorde con il primo coefficiente, è soddisfatta per i valori esterni. Ovvero:

$x\in\ ]-\infty,-2[\cup]+2,+\infty[$

Si può procedere, quindi, alla risoluzione della disequazione. Si osserva che la disequazione assegnata è una disequazione di II grado nella variabile $\log(x^2-4)$. Si pone, quindi,

$\log(x^2-4)=t$

E la disequazione data, diventa una disequazione di II grado nell'incognita t

$3t^2-4t+1\geq 0$

Le radici dell'equazione associata sono, utilizzando la formula ridotta:

$$x_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4-3}}{3}=\begin{cases}1\\ 1/3\end{cases}$$

E la disequazione è verificata per i valori esterni, ovvero:

$$t\leq\frac{1}{3}\quad e\quad t\geq 1\quad\Leftrightarrow\quad \log(x^2-4)\leq\frac{1}{3}\quad e\quad \log(x^2-4)\geq 1$$

In questo caso, ricordando che $\log_a a=1$ e $\log_a x^n=n\log_a x$ si ha:

$$\log(x^2-4)\leq\frac{1}{3}\quad e\quad \log(x^2-4)\geq 1\ \Leftrightarrow\ \log(x^2-4)\leq\frac{1}{3}\log e=\log e^{1/3}\quad e\quad \log(x^2-4)\geq\log e$$

Ovvero, applicando il II metodo

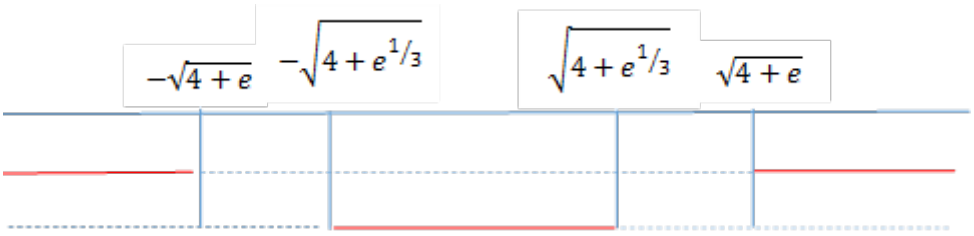
$$(x^2-4)\leq e^{1/3}\quad e\quad (x^2-4)\geq e$$

Risolvendo le equazioni associate

$$\begin{matrix}x^2=4+e^{1/3}\\ x^2=4+e\end{matrix}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{matrix}x=\pm\sqrt{4+e^{1/3}}\\ x=\pm\sqrt{4+e}\end{matrix}$$

Le due disequazioni, sono risolte rispettivamente per

$$-\sqrt{4+e^{1/3}}\leq x\leq\sqrt{4+e^{1/3}}\quad;\quad -\sqrt{4+e}\leq x\quad e\geq\sqrt{4+e}$$

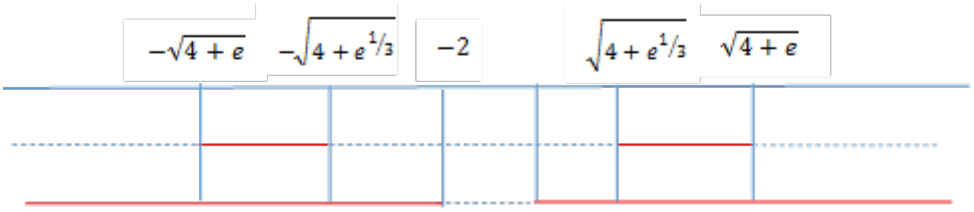


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si considerano dove i segni sono positivi, perché la disequazione $3t^2 - 4t + 1 \geq 0$ è richiesta maggiore o uguale di zero. Allora le soluzioni sono

$$x \in \left]-\sqrt{4+e}, -\sqrt{4+e^{1/3}}\right[\cup \left]\sqrt{4+e^{1/3}}, \sqrt{4+e}\right[$$

Intersecando queste soluzioni con le condizioni di realtà:



La disequazione è quindi verificata per i valori

$$x \in \left]-\sqrt{4+e}, -\sqrt{4+e^{1/3}}\right[\cup \left]\sqrt{4+e^{1/3}}, \sqrt{4+e}\right[$$

Dove le linee continue sono comuni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Bibliografia

- ✓ Cerri. (s.d.). *disEqLog*. Tratto da http://www.dm.unibo.it/: http://www.dm.unibo.it/~cerri/OFA/Giorno4/disEqLog.pdf
- ✓ M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra*. Morano Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)